



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

**OPTIMIZACIÓN DE MONITOREO PROACTIVO, GESTIÓN DE
INTEGRACIONES (TIBCO) Y OPERACIONES ITSM EN
ENTORNOS HÍBRIDOS Y MULTI-NUBE**

QUE PRESENTA

EDER OMAR ZÚÑIGA ZAVALA

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**ASESOR INSTITUCIONAL
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:
HONNE S.A. DE C.V.**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA
OSCAR DAVID GALINDO OLVERA**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.



Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Eder Omar Zúñiga Zavala**

Matrícula: **2430206**

Programa Académico: **Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **Honne S.A. de C.V.** llevando a cabo el proyecto: **Optimización de Monitoreo Proactivo, Gestión de Integraciones (TIBCO) y Operaciones ITSM en Entornos Híbridos y Multi-Nube**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de ____ (60 % posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial** en la **Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional



Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

Criterio	Valor / Ponderación	Calificación
Reporte	60 %	
Exposición	40 %	
Calificación final		

Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional

Resumen

El resumen es una representación condensada del contenido del documento. Su propósito es dar al lector un relato de las características principales del reporte. Su redacción es en tercera persona, en tiempo pasado, con escritura continua y sin tablas o imágenes. La extensión sugerida es no mayor a media página. Debe cumplir con las siguientes características:

- Se hace mención del nombre del proyecto como parte de la Estadía, el nombre de la unidad económica y su dirección completa.
- Se menciona el objetivo, meta, actividad o responsabilidad principal que se abordó.
- Se describe detalladamente la metodología desarrollada; tales como herramientas, materiales, equipos, cursos, softwares y conocimientos adquiridos en la universidad utilizados para alcanzar los objetivos empleados.
- Se describen detalladamente los resultados más importantes obtenidos.
- Se termina presentando conclusiones del trabajo.

Abstract

Add your abstract here...

Contenido temático

Resumen	III
Abstract	IV
1 Introducción	1
1.1 Antecedentes	1
1.1.1 Antecedentes de la empresa	2
1.1.2 Antecedentes teóricos	3
1.2 Definición del Problema	4
1.3 Objetivos	4
1.3.1 Objetivo General	4
1.3.2 Objetivos Específicos	5
1.4 Tabla comparativa	5
1.5 Justificación	6
1.6 Alcances y Limitaciones	7
1.6.1 Alcances	7
1.6.2 Limitaciones	8
1.7 Temas tentativos del marco teórico	8
2 Metodología	10
3 Resultados	13
4 Conclusiones	14
Bibliografía	15
Anexos	16

1. Introducción

En el presente documento se presenta el proyecto **Optimización de Monitoreo Proactivo, Gestión de Integraciones (TIBCO) y Operaciones ITSM en Entornos Híbridos y Multi-Nube**, el cual se enfoca en la ejecución, optimización y documentación de las operaciones de monitoreo y soporte de TI para clientes corporativos. El sistema busca asegurar la continuidad operativa mediante la supervisión exhaustiva de infraestructuras complejas que abarcan desde entornos On-Premise hasta despliegues multi-nube.

En la actualidad, garantizar la alta disponibilidad de los servicios requiere que las mesas de ayuda evolucionen hacia centros de operaciones (NOC/SOC) capaces de detectar anomalías preventivamente. El desafío principal radica en mitigar los riesgos de caídas de servicio, reducir la cantidad de falsos positivos y asegurar el cumplimiento estricto de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) frente a la creciente complejidad tecnológica.

Para hacer frente a esta necesidad, el proyecto establece una solución basada en cuatro ejes principales: la gestión rigurosa del ciclo de vida de incidentes mediante plataformas ITSM como ServiceNow y ZenDesk; la validación técnica de integraciones usando TIBCO Scribe y Business Works; el monitoreo proactivo de recursos con herramientas especializadas como OpManager y DataDog; y la depuración de paneles de visualización en Grafana para consolidar métricas y agilizar la toma de decisiones operativas.

A lo largo de este documento se definen todos los procesos e información relevante del proyecto, abordando desde el problema que se pretende resolver, los objetivos establecidos y la justificación de la propuesta, hasta los alcances y limitaciones que delimitan su desarrollo.

1.1. Antecedentes

En los últimos años, la gestión de infraestructuras de Tecnologías de la Información (TI) ha experimentado una transición acelerada desde centros de datos puramente físicos (On-Premise) hacia ecosistemas híbridos y multi-nube. Esta evolución ha permitido a las organizaciones escalar sus operaciones, pero también ha incrementado exponencialmente la complejidad de su administración.

Históricamente, el soporte técnico operaba bajo un modelo reactivo: las mesas de ayuda (Help Desk) esperaban a que el usuario final reportara una falla para iniciar el proceso de resolución.

Sin embargo, en entornos corporativos de alta disponibilidad, este modelo resulta ineficiente y riesgoso, ya que el tiempo de inactividad de un servidor o la interrupción de una interfaz de datos se traduce en pérdidas económicas y operativas significativas.

Para mitigar estos riesgos, la industria ha migrado hacia la implementación de Centros de Operaciones de Red y Seguridad (NOC/SOC), cuyo enfoque principal es el monitoreo proactivo. A pesar de contar con herramientas de monitoreo, muchas organizaciones aún enfrentan el reto de unificar sus alertas, depurar falsos positivos y gestionar eficientemente los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) en plataformas de Gestión de Servicios de TI (ITSM). El presente proyecto surge ante la necesidad de optimizar estas operaciones de monitoreo y la atención de incidentes para garantizar la continuidad del servicio en infraestructuras complejas.

1.1.1. Antecedentes de la empresa

Honne S.A. de C.V. es una empresa especializada en transformación tecnológica que acompaña a las organizaciones en la evolución de su operación, desde la estrategia hasta la ejecución. A través de sus capacidades avanzadas en tecnologías de la nube (*cloud*), gestión de datos e Inteligencia Artificial, la empresa ayuda a construir entornos más eficientes, escalables y preparados para el crecimiento de diversos sectores industriales.

Su misión institucional es “Crear valor para nuestros clientes a través de la Innovación y las Tecnologías de la Información, utilizando nuestro portafolio de servicios, experiencia y capacidades; para resolver sus desafíos actuales y futuros”. Asimismo, su visión se enfoca en “Ser la empresa preferida a nivel mundial para la gestión de tecnologías de nube pública y la creación de servicios de próxima generación, de forma segura y alineada con las mejores prácticas”.

Para garantizar la calidad y seguridad en cada proyecto, Honne opera bajo rigurosos estándares internacionales y certificaciones clave en la industria, tales como ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001, ITIL, CMMI y TOGAF. Su cultura laboral se rige por la filosofía *One Team®*, la cual promueve la integración total con cada cliente asumiendo un alto nivel de compromiso, empatía y sentido de urgencia frente a los desafíos tecnológicos.

El desarrollo del presente proyecto se enmarca dentro de su Centro de Operación y Excelencia Multicloud (CCoE), con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Desde este núcleo tecnológico, la empresa gestiona y opera entornos de TI para clientes en México, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Es en este entorno operativo donde se ejecutan las labores de soporte técnico, el monitoreo preventivo de infraestructuras (NOC/SOC) y la validación de integraciones,

asegurando así la continuidad, eficiencia y calidad ininterrumpida de los servicios empresariales.

1.1.2. Antecedentes teóricos

Gestión de Servicios de TI (ITSM) y SLA

La Gestión de Servicios de TI (ITSM) se refiere al enfoque estratégico para diseñar, entregar, gestionar y mejorar la forma en que las empresas utilizan la tecnología de la información. Un componente crítico de ITSM es el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), que son contratos que definen el nivel de servicio esperado por el cliente, estableciendo métricas estrictas para los tiempos de respuesta y resolución de incidentes mediante plataformas como ServiceNow o Zendesk.

Centros de Operaciones (NOC/SOC) Un Centro de Operaciones de Red (NOC) es una ubicación centralizada donde administradores y técnicos de TI supervisan, monitorean y mantienen las redes y telecomunicaciones de una empresa de forma ininterrumpida. La evolución de los NOC modernos requiere el uso de herramientas de monitoreo de infraestructura (como OpManager, DataDog o AppManager) para vigilar el consumo de CPU, memoria y conectividad, previniendo los estados de "Device Down".

Middleware e Integración de Sistemas (TIBCO) En entornos corporativos donde conviven múltiples aplicaciones heterogéneas (como sistemas de finanzas, plataformas escolares y CRM), es necesario un software intermediario o "Middleware" que traduzca y transporte los datos entre ellos. Soluciones como TIBCO Scribe y TIBCO Business Works permiten automatizar la transferencia de datos y ejecutar catálogos nocturnos, por lo que el monitoreo de sus agentes y la lectura de sus registros de errores (logs) son vitales para la integridad de la información institucional.

Entornos Híbridos y Multi-Nube Un entorno multi-nube implica el uso de múltiples servicios de computación en la nube de diferentes proveedores (como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform) en una sola arquitectura. La gestión de estos entornos requiere técnicas de monitoreo unificadas y la creación de tableros de control centralizados (Dashboards), utilizando herramientas como Grafana y Prometheus para consolidar métricas dispersas y facilitar la toma de decisiones operativas.

1.2. Definición del Problema

El problema que se busca resolver es la ineficiencia y el riesgo de interrupción operativa en la gestión de infraestructuras tecnológicas complejas que abarcan entornos locales (On-Premise) y multi-nube. En la actualidad, muchas mesas de servicio operan bajo un modelo reactivo, esperando el reporte de los usuarios en lugar de detectar anomalías preventivamente. Esta falta de monitoreo proactivo, sumada a la saturación de herramientas con alertas redundantes y falsos positivos, genera retrasos significativos en la categorización, escalamiento y resolución de incidentes, lo que frecuentemente resulta en el incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y afecta la continuidad de los aplicativos críticos de los clientes.

Frente a esta problemática, el presente proyecto propone la optimización integral de las operaciones de monitoreo y soporte de TI dentro de un Centro de Operaciones (NOC/SOC). La solución contempla la validación constante de integraciones clave mediante TIBCO (Scribe y Business Works), la gestión rigurosa del ciclo de vida de los incidentes a través de plataformas ITSM (ServiceNow, ZenDesk) y la estructuración de paneles de visualización (Grafana, Prometheus) que permitan consolidar las alertas reales para facilitar la toma de decisiones.

Con base en lo anterior, la pregunta de investigación que guía este trabajo es: ¿De qué manera la optimización del monitoreo proactivo y la gestión estructurada de incidentes ITSM pueden asegurar la alta disponibilidad operativa y reducir el incumplimiento de los SLA en infraestructuras tecnológicas de entornos híbridos y multi-nube?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Asegurar la alta disponibilidad y el rendimiento óptimo de la infraestructura tecnológica y los aplicativos de los clientes, mediante la ejecución de rondines de monitoreo proactivo, la validación de integraciones de software y la gestión eficiente de incidentes. Se espera optimizar la visualización de datos (mediante Grafana y Prometheus) y agilizar la categorización, escalamiento y resolución de tickets en plataformas ITSM, garantizando el cumplimiento de los SLA y mejorando la comunicación entre el nivel operativo y la torre de especialistas (SysAdmin).

1.3.2. Objetivos Específicos

- **Gestión de Incidentes (ITSM):** Controlar el ciclo de vida de las alertas operativas mediante la creación, asignación, categorización y seguimiento de tickets en plataformas como ServiceNow y ZenDesk, mitigando riesgos de vencimiento en los tiempos de resolución establecidos por los SLA.
- **Supervisión de Integraciones y Aplicativos:** Validar la correcta ejecución de los Manuales de Operación (MOP) correspondientes a las plataformas de integración TIBCO Scribe y TIBCO Business Works, supervisando la estabilidad de los catálogos nocturnos, el reinicio de agentes locales y el análisis de logs de errores en Google Cloud Platform (GCP).
- **Monitoreo Proactivo de Infraestructura:** Identificar de forma temprana anomalías de red, saturación de recursos críticos (CPU, memoria y disco) y estados de inactividad de servidores utilizando herramientas de supervisión como OpManager, AppManager, DataDog y consolas nativas de entornos multi-nube (AWS, Azure y GCP).
- **Optimización de Plataformas de Visualización:** Estructurar y depurar paneles de control centralizados en Grafana y Prometheus mediante el uso de transformaciones y extensiones de tablas dinámicas, consolidando el historial y estado de las alarmas activas con sus respectivas marcas de tiempo para agilizar la toma de decisiones.

1.4. Tabla comparativa

Con el fin de evidenciar las mejoras operativas que introduce el presente proyecto, en la Tabla 1 se contrastan los procesos de soporte realizados de manera tradicional (modelo reactivo) frente a la operación del sistema propuesto (monitoreo proactivo), abarcando aspectos como la gestión de incidentes, validación de integraciones, manejo de falsos positivos y visualización de métricas.

Tabla 1: Comparativa entre el soporte tradicional y la optimización de monitoreo

Aspecto	Antes (Modelo Reactivo)	Después (Modelo Proactivo)
Enfoque de soporte	Reactivo (Mesa de ayuda tradicional); se atiende la falla tras el reporte del usuario final.	Proactivo (NOC/SOC); detección temprana de anomalías antes de afectar la continuidad del servicio.
Gestión de incidentes y SLA	Seguimiento disperso, alto riesgo de vencimiento (quemar) los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).	Ciclo de vida controlado en ITSM (ServiceNow/ZenDesk) con asignación ágil y documentación cruzada.
Supervisión de integraciones	Intervención manual solo cuando fallan las transferencias de datos o catálogos nocturnos.	Validación estructurada de MOPs para TIBCO Scribe y Business Works, supervisando agentes y logs.
Manejo de alertas	Saturación de herramientas con alertas redundantes y alto volumen de falsos positivos.	Filtrado efectivo descartando falsos positivos mediante validaciones (ej. ventanas de 15 minutos o 5 polls).
Visualización de métricas	Datos dispersos navegando manualmente por múltiples consolas nativas (AWS, Azure, GCP).	Métricas consolidadas en paneles centralizados de Grafana/Prometheus con <i>Business Tables</i> .
Disponibilidad de información	Historial de fallas difícil de rastrear y sin marcas de tiempo claras para el análisis.	Alarmas activas consolidadas con su respectivo <i>timestamp</i> para agilizar la toma de decisiones.

1.5. Justificación

El desarrollo de este proyecto se justifica desde diversas perspectivas debido al impacto directo que tiene en la eficiencia operativa de la organización y en la calidad del servicio entregado a los clientes corporativos.

Desde una perspectiva tecnológica, el proyecto representa una modernización indispensable en la administración de infraestructuras complejas. La transición hacia entornos híbridos y multi-nube exige el dominio de herramientas avanzadas de supervisión y la centralización de datos dispersos. Optimizar el uso de plataformas como Grafana, Prometheus, DataDog y OpManager permite consolidar métricas en tiempo real, transformando datos aislados en paneles de control analíticos que elevan las capacidades de diagnóstico técnico.

Desde el punto de vista operacional y práctico, la relevancia radica en la estandarización y optimización de los procesos de soporte. La validación rigurosa de los Manuales de Operación (MOP) para las interfaces de TIBCO (Scribe y Business Works) asegura la continuidad de catálogos críticos y transferencias de datos sin requerir intervención manual constante. Asimismo, el establecimiento de filtros precisos y ventanas de validación para descartar falsos positivos optimiza el tiempo de la torre de especialistas (SysAdmin), permitiéndoles enfocarse únicamente en incidentes reales que pongan en riesgo la disponibilidad de los aplicativos.

Finalmente, desde un enfoque económico y de negocio, el proyecto mitiga directamente los riesgos financieros asociados a la interrupción de servicios de TI. Las caídas de infraestructura se traducen en severas penalizaciones por el incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA). Implementar una gestión estructurada y proactiva de incidentes en plataformas ITSM como ServiceNow y ZenDesk garantiza que las alertas se atiendan y documenten dentro de las ventanas de tiempo establecidas, protegiendo la continuidad de operaciones de cuentas de alto perfil y asegurando la calidad del servicio de forma sostenida.

1.6. Alcances y Limitaciones

1.6.1. Alcances

- **Supervisión Multi-Nube e Infraestructura:** El monitoreo abarca tanto servidores locales (*On-Premise*) como instancias en la nube pública a través de las consolas de Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP), utilizando herramientas centralizadas como OpManager, AppManager y DataDog.
- **Gestión de Incidentes bajo el Ciclo ITSM:** Cobertura total del flujo de alertas mediante el uso de ServiceNow y ZenDesk para el registro, categorización, asignación y seguimiento de tickets, implementando un esquema de documentación cruzada (folios de notificación para el cliente y folios de análisis interno).

- **Validación de Integraciones Middleware:** Supervisión del estado y ejecución de las interfaces críticas mediante TIBCO Scribe y TIBCO Business Works, incluyendo el control de los catálogos nocturnos, el reinicio guiado de agentes y la revisión de logs de Error Reporting en GCP.
- **Optimización y QA en Plataformas de Monitoreo:** Creación de entornos de prueba controlados para la depuración y ajuste de consultas (*queries*) en Grafana y Prometheus, implementando complementos dinámicos como *Business Table* para enriquecer la inserción de comentarios técnicos.

1.6.2. Limitaciones

- **Dependencia de Licenciamiento y Permisos:** El acceso a las métricas avanzadas, consolas de infraestructura corporativa y plataformas de mesa de servicio está restringido por los privilegios de usuario y contratos de licenciamiento previamente establecidos por la organización y sus clientes de terceros.
- **Modalidad de Trabajo Híbrida:** La ejecución del proyecto se realiza bajo un esquema mixto (*Home Office* y días presenciales). Esto limita la comunicación directa interpersonal, haciendo que el escalamiento de incidentes hacia los SysAdmin y la resolución de alertas dependan críticamente de la disponibilidad de herramientas de mensajería (Teams, WhatsApp) y de la estabilidad en los accesos remotos por VPN.
- **Calidad de los Datos de Entrada:** La eficiencia en el filtrado de alarmas y estados de error en Grafana está condicionada por la estructura y formato de los registros históricos de logs generados originalmente por los sistemas del cliente, no teniendo control sobre anomalías previas en el código fuente de los aplicativos.

1.7. Temas tentativos del marco teórico

- Gestión de Servicios de TI (ITSM) y el ciclo de vida de los incidentes.
- Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y su impacto en la continuidad operativa.
- Centros de Operaciones (NOC/SOC) y la transición del soporte reactivo al monitoreo proactivo.
- Arquitecturas de infraestructura tecnológica en entornos Híbridos y Multi-Nube (AWS,

Azure, GCP).

- Middleware e Integración de Aplicaciones Empresariales (EAI) utilizando ecosistemas TIBCO.
- Telemetría, observabilidad y herramientas de monitoreo de red (OpManager, DataDog, AppManager).
- Visualización de datos y consolidación de métricas operativas (Grafana y Prometheus).
- Estrategias de reducción de ruido, filtrado de alertas y depuración de falsos positivos.

2. Metodología

Los métodos y herramientas utilizadas son la descripción detallada de las etapas (o pasos, procedimiento) de desarrollo en que se dividió el proyecto y están íntimamente relacionadas con los objetivos operativos. Se compara con una receta de cocina, es decir, describir a detalle las actividades y acciones realizadas en cada etapa de desarrollo, empleando un orden cronológico y en función de los objetivos operativos. Sus características son:

- Descripción detallada de las etapas (o pasos) desarrolladas, las cuales están relacionadas con cada objetivo operativos. Dependiendo del número de objetivos, será el número de etapas de desarrollo reportadas.
- En cada etapa de desarrollo, describir las herramientas académicas, técnicas y computacionales que se utilizaron, indicando roles y responsabilidades. Además, describir las asignaturas o aprendizajes que se obtuvieron durante tu formación académica y fueron útiles en el proceso. Así mismo, describir herramientas, equipos, tecnologías, etc., que se utilizaron durante el proyecto o se aprendieron en la unidad económica.

El informe debe estar soportado por referencias, además incluir figuras y tablas. En los siguientes párrafos se ejemplifica como usar dichos elementos.

De acuerdo con Ivan [1], todos mienten, de la misma forma que Dr. House lo afirma de manera continua a lo largo de las 8 temporadas de la serie.

Los sistemas de información constituyen un conjunto organizado de recursos —personas, datos, procesos y tecnología— que interactúan para recolectar, procesar, almacenar y distribuir información relevante dentro de una organización. Su propósito principal es apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, así como facilitar el análisis y la visualización de información estratégica [2, 3]. En el contexto actual, caracterizado por la digitalización y la globalización, los sistemas de información han evolucionado hacia plataformas integradas que permiten la gestión eficiente del conocimiento y la automatización de procesos empresariales [4]. Además, el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el análisis de datos ha ampliado sus capacidades, permitiendo generar valor a partir de grandes volúmenes de información [5].

Por otra parte, la implementación de sistemas de información implica retos importantes relacionados con la alineación estratégica, la seguridad de la información y la gestión del cambio

organizacional. Es fundamental que estos sistemas estén alineados con los objetivos del negocio para maximizar su impacto y retorno de inversión [6]. Asimismo, la protección de datos y la ciberseguridad se han convertido en aspectos críticos debido al incremento de amenazas digitales [7]. Finalmente, el éxito de un sistema de información depende en gran medida de la aceptación por parte de los usuarios y de una adecuada gestión del cambio, lo que requiere capacitación, comunicación efectiva y liderazgo organizacional [8].

En la figura 1, se muestra una pantalla de una aplicación para contar las calorías de la comida mexicana. (Si la figura se mueve a la siguiente página, es NORMAL, no muevan nada!).



Figura 1: Aplicacion “Mexican Food with Chilly” [9]

En la tabla 2, se muestra una tabla con el listado de los mejores futbolistas del mundo mundial.

Estudiante	Nacionalidad
Lionel Messi	Argentina
Cristiano Ronaldo	Portuguesa
Hector Hermoso Herrera	Mexicana

Tabla 2: Otro ejemplo de tabla

3. Resultados

Este apartado es lo más importante de tu reporte. En el debes describir a detalle (texto) y en apoyo en gráficas, tablas, fragmentos de códigos, diagramas e imágenes de los resultados obtenidos, tales como: reducción de costos, mejoras en líneas de producción, optimizaciones de procesos, diseños funcionales, implementaciones físicas, manuales actualizados, campañas de márketing, estudios de mercado, manuales de procesos, software, base de datos entre otros. Sus características son:

- Se presentan de manera clara y son reflejo de las actividades realizadas.
- Están ligados a las etapas de desarrollo (dependiendo el número de etapas de desarrollo, son el número de resultados).
- Se demuestra el cumplimiento de los objetivos operacionales propuestos.
- Puedes utilizar gráficas, tablas, esquemas que mejoren la explicación.
- Se describen los beneficios generados.
- Sin límite de extensión.

4. Conclusiones

Incluye:

- Resultados relevantes.
- Experiencia personal y profesional.
- Sugerencias de mejora.

Referencias

- [1] Ivan Garcia. *¿Que es un sistema de información?-Definición de sistema de información.* <https://www.emprendepyme.net/que-es-un-sistema-de-informacion.html>. 2018.
- [2] Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 16.^a ed. Pearson, 2020. DOI: [10.5555/mitpress](https://doi.org/10.5555/mitpress).
- [3] Ralph Stair y George Reynolds. *Principles of Information Systems*. 13.^a ed. Cengage Learning, 2018. DOI: [10.1007/978-1-137-59048-9](https://doi.org/10.1007/978-1-137-59048-9).
- [4] Efraim Turban, Carol Pollard y Gregory Wood. *Information Technology for Management*. 11.^a ed. Wiley, 2019. DOI: [10.1002/9781119563983](https://doi.org/10.1002/9781119563983).
- [5] Thomas H. Davenport y Rajeev Ronanki. “Artificial Intelligence for the Real World”. En: *Harvard Business Review* 96.1 (2018), págs. 108-116. DOI: [10.1145/3209280](https://doi.org/10.1145/3209280).
- [6] John Ward y Joe Peppard. *Strategic Planning for Information Systems*. 4.^a ed. Wiley, 2016. DOI: [10.1002/9781119333289](https://doi.org/10.1002/9781119333289).
- [7] Michael E. Whitman y Herbert J. Mattord. *Principles of Information Security*. 6.^a ed. Cengage Learning, 2018. DOI: [10.1007/978-3-319-98830-2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-98830-2).
- [8] Richard Heeks. “Health information systems: Failure, success and improvisation”. En: *International Journal of Medical Informatics* 75.2 (2006), págs. 125-137. DOI: [10.1016/j.ijmedinf.2005.07.024](https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2005.07.024).
- [9] Microsoft. *Visual Studio Code - Code Editing. Redefined.* <https://code.visualstudio.com/>. 2016.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Constancia de Vigencia de Derechos

Homoclave del trámite	Homoclave del formato	Fecha de publicación del formato en el DOF
IMSS-02-020	FF-IMSS-012	10 / 11 / 2015 DD MM AAAA

Datos Generales

NSS:	38160153201
CURP:	ZUZE010524HTSXVDA8
Nombre(s), primer apellido y segundo apellido:	EDER OMAR ZU#IGA ZAVALA
Sexo:	Hombre
Fecha de nacimiento:	24/05/2001
Lugar de nacimiento:	TAMAULIPAS

Datos de Aseguramiento

Con derecho al servicio médico:	SI
Vigente:	06/02/2026
Delegación:	TAMAULIPAS
UMF:	UMF 067 SAN LUISITO
Turno:	VESPERTINO
Consultorio:	CONSULTORIO 11
Agregado Médico:	1M2001ES

Datos de Aseguramiento

Registro Patronal	Nombre o razón social
F0543370327	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
Modalidad de Aseguramiento	Descripción de Modalidad
MODALIDAD 32	SEGURO FACULTATIVO ESTUDIANTES

Detalle de vigencia

Estado	Inicio de Vigencia	Fecha de Constancia
VIGENTE	03/02/2026	06/02/2026

Beneficiarios

NO APLICA

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

**GOBIERNO DE
MÉXICO****Contacto**

Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México.
Tel. 800 623 23 23
<http://www.imss.gob.mx/contacto>

Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a 01
de Mayo
de 2026

HONNE - MULTICLOUD EXPERIENCE
OSCAR GONZALEZ GONZALEZ
PRESENTE

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **ZUÑIGA ZAVALA EDER OMAR** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con número de matrícula **2430206** y seguro facultativo IMSS número **38160153201**; quien deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA TSU**, a partir del 04 de Mayo de 2026 al 14 de Agosto de 2026, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto **"HONNE INTELLIGENCE HUB"** que le fue asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por correo electrónico, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE



OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN



ALICIA GUADALUPE DIAZ SANCHEZ
Gerente de Gestión de Talento
Grupo Honnexs

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria-Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711000 al 100
www.upvictoria.edu.mx



Cd. Victoria, Tam a 30 de abril de 2026.

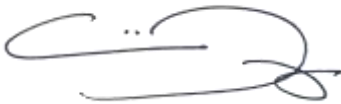
MTRO. OTHON CANO GARZA.
DIRECTOR DE VINCULACION.
UPV VICTORIA.
PRESENTE.-

ASUNTO: ACEPTACION DE PRACTICAS

Por medio de la presente le comunico que **ZUÑIGA ZAVALA EDER OMAR** alumno de la carrera de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** ha sido aceptado en esta Institución a fin de que realice sus prácticas profesionales dentro del *PROYECTO "HONNE INTELLIGENCE HUB"* en el área de *OPERACIONES – Mesa de Servicio y Monitoreo*, a partir del **04 de mayo de 2026**, en un horario de 09.00 am a 03.00 pm de lunes a viernes.

Se extiende la presente para los fines que así considere convenientes.

ATENTAMENTE,



Alicia Guadalupe Díaz Sánchez

Gerente de Gestión de Talento

Grupo Honnexs

alicia.diaz@honne.com

ccp. Expediente Practicante.

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ
DOCUMENTO
DE CARTA
DE LIBERACION
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía

Nombre completo del estudiante: Eder Omar Zúñiga Zavala Matrícula: 2430206 PERIODO: Mayo-Agosto 2026 Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón			
Firma del Evaluador: _____ Calificación Final: ____ / 100			
Valor	Características a cumplir	Puntos	Observaciones
6	Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se realizó, cómo se realizó y qué se obtuvo. (una cuartilla en español e inglés)		
6	Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento		
6	Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.		
6	Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación.		
6	Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial		
24	Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto		
18	Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.		
12	Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado		
6	Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes		
10	Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80 % de sus días de Estadía		

Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

Criterio	Nivel de logro		
	Bueno (10 %)	Regular (7 %)	Menor a lo esperado (5 %)
Dominio del tema (10 %)	Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.	Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta	Confunde los términos y conceptos.
Presentación de material visual (10 %)	Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.
Comunicación y expresión (10 %)	Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto.
Respuestas (10 %)	Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.	Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.	Las respuestas son difusas e incoherentes.
Ponderación final de su exposición:		___ /100	
Día / Mes / Año		12/ Agosto/ 2026	
Comentario adicional			